Note Buổi 3

Tuan Dung Nguyen

September 29, 2026

Contents

1 Introduction **2**

2 Process context **2**

3 CPU state **2**

1 Introduction

1 tiến trình là 1 cách thể heienj cua 1 chương trình thực thi.

Process memory: Các tiến trình được cấp cho một vùng bộ nhớ và lưu giữ địa chỉ của tiến trình đó. Cấu trúc bộ nhớ của tiến trình: (Sắp xếp theo tầng cao dần)

- Text: holds the program code. Read-only để tránh tự thay đổi nội dung và vẫn có thể được shared cho các tiến trình khác.
- Data: lưu giữ các biến toàn cục và biến cục bộ. Khởi tạo và kết thúc các biến đó (thường kết thúc đẩy giá trị về 0).
- Heap: Lưu giữ các cấu trúc dữ liệu động (dynamic), e.g: malloc(), calloc(), free() etc.
- Kích thước của bộ nhớ heap và stack của tiến trình thường là không cố định do nó phát sinh trong quá trình chạy (cấp phát động).

2 Process context

Tất cả các OS đều cần phải quản lý các tiến trình. Điều này sinh ra 3 context của tiến trình:

- User context: process memory, env var(s), open fd's ...
- Kernel context: PID, PPID, IO buffers...
- Hardware context: Thanh ghi CPU, PC, ...

3 CPU state

Vòng đời 1 tiến trình sẽ có 5 trạng thái hay giai đoạn cơ bản: New process $\rightarrow^{admitted}$ Ready